

TABLERO E ÍNDICE AGREGADO DE SEVERIDAD DE EL NIÑO SOBRE EL SISTEMA ELÉCTRICO COLOMBIANO: NOTA METODOLÓGICA

Jesús Alonso Botero García, *Universidad EAFIT*

José Miguel Arias Mejía, *Universidad EAFIT*

María Valentina Arenas Barbosa, *Universidad EAFIT*

Isabella Botero Díaz, *Universidad EAFIT*

Sandra Patricia Gómez Moncada, *Universidad EAFIT*

Nicolas Robledo Aguilar, *Universidad EAFIT*

Jerónimo Salazar Aguirre, *Universidad EAFIT*

Flor de Belén Sánchez, *Universidad EAFIT*

Resumen. Esta nota documenta la construcción de dos instrumentos desarrollados por el Grupo de Coyuntura Económica de la Universidad EAFIT para seguir la severidad con la que un episodio de El Niño afecta al sistema eléctrico colombiano: un tablero de seguimiento y el Índice Agregado de Severidad de El Niño (IASEN). El tablero organiza 21 indicadores del sistema y del mercado en seis dimensiones —hidrología, demanda y potencia, respaldo térmico, confiabilidad y seguridad, abastecimiento y mercado— y los complementa con el Oceanic Niño Index (ONI) como señal climática externa. Para cada indicador se declara una dirección adversa y se fijan umbrales de alerta y de estrés a partir de referencias normativas, de récords históricos o de percentiles de la serie mensual disponible desde 2015, construida con información de XM y de la NOAA. El IASEN resume siete de esos indicadores en una escala de 0 a 100: cada observación se transforma en su percentil adverso dentro de la historia del propio indicador y los siete percentiles se promedian con peso uniforme. Con corte al 22 de agosto de 2026 el índice alcanza 77,0 puntos y se ubica en la banda de alerta; su correlación con el ONI es positiva y alcanza un máximo con un rezago de dos meses. La nota detalla las definiciones, las reglas de agregación, los criterios de umbral y las limitaciones de ambos productos, que son descriptivos y no constituyen pronósticos ni señales oficiales.

Palabras clave: El Niño, sistema eléctrico colombiano, IASEN, tablero de seguimiento, umbrales de estrés, hidrología, energía firme, precio de bolsa, prima de riesgo, Oceanic Niño Index.

INTRODUCCIÓN

A pesar de contar con una matriz energética renovable y de no enfrentar apagones eléctricos desde 1992, el sistema eléctrico colombiano es vulnerable ante fenómenos como El Niño por el gran peso que la energía hidráulica tiene en el total de generación eléctrica nacional. Esta vulnerabilidad se ve acentuada cuando existen restricciones importantes a la oferta, o cuando simultáneamente a la disminución de los niveles de los embalses, las altas temperaturas incrementan la demanda de energía, provocando una escasez relativa que se refleja en señales de mercado como los precios y primas de riesgo. En respuesta a la propuesta de Pantoja-Robayo (2026) para medir la intensidad y gravedad de los efectos de El Niño, el Grupo de Coyuntura Económica de la Universidad EAFIT desarrolló dos productos para aportar al análisis de la situación actual del sistema eléctrico colombiano y a la discusión pública acerca de esto: el tablero de seguimiento a la severidad del fenómeno de El Niño sobre el sistema eléctrico colombiano, y el Índice Agregado de Severidad de El Niño (IASEN).

TABLERO DE SEGUIMIENTO A LA SEVERIDAD DEL FENÓMENO DE EL NIÑO SOBRE EL SISTEMA ELÉCTRICO COLOMBIANO

El tablero es un instrumento de seguimiento descriptivo diseñado para traducir un conjunto heterogéneo de señales climáticas, físicas, operativas y de mercado en una lectura integrada de la severidad con la que un episodio de El Niño afecta al sistema eléctrico colombiano. Su finalidad es facilitar la vigilancia coyuntural, ordenar la conversación técnica y hacer visibles las interacciones entre agua, demanda, respaldo térmico, confiabilidad, suficiencia y precios. Es importante aclarar que no es un modelo de pronóstico, no estima la probabilidad de racionamiento y no sustituye las evaluaciones oficiales de XM, la CREG, el CNO ni de otras autoridades sectoriales.

Los datos presentados, por lo general, son series de tiempo con una frecuencia mensual. La mayoría de las series cubre desde enero de 2015 hasta el último mes completo disponible, incorporando episodios fuertes de El Niño en 2015-2016 y 2023-2024, con tensión hidrológica y de

precios. Para varias variables también se conserva el dato diario, útil para examinar la dinámica de corto plazo. El producto será actualizado periódicamente, con frecuencia semanal, para incorporar la última información disponible.

El tablero comprende 21 indicadores del sistema y del mercado, distribuidos en seis dimensiones, que miden manifestaciones o condiciones del sistema eléctrico. Esta información se complementa con el Oceanic Niño Index (ONI) como señal externa que describe la presencia e intensidad del forzamiento climático en la región Niño 3.4. El ONI no se incluye en las dos principales cifras agregadas presentadas en el tablero: el porcentaje de indicadores en estrés ni en el IASEN.

La organización del tablero sigue la propuesta de Pantoja-Robayo (2026), según la cual El Niño constituye un choque sistémico y no exclusivamente hidrológico. La menor reposición del agua puede coincidir con mayor consumo por temperatura, picos de potencia, sustitución de generación hidráulica por térmica, estrechez de la operación, retrasos de expansión y una redistribución financiera del riesgo a través del precio spot y de los contratos.

Las dimensiones presentadas en el tablero son:

- **Hidrología:** reúne el flujo de entrada, el inventario y la holgura del recurso hídrico.
- **Demanda y potencia:** distingue entre la exigencia instantánea y las horas punta.
- **Respaldo térmico:** tiene en cuenta la sustitución de generación hidráulica por térmica y la intensidad del uso de combustibles.
- **Confiabilidad y seguridad:** sigue restricciones, indisponibilidad, reservas y demanda no atendida.
- **Abastecimiento:** aproxima la suficiencia estructural de capacidad, la materialización de proyectos y la disponibilidad declarada.
- **Mercado:** registra el precio de bolsa, su volatilidad, la prima de riesgo realizada, el precio contractual y la profundidad de contratación.

El tablero adopta una lógica de señales. Para cada variable se determina cuál es la dirección adversa (es decir, si la variable genera mayores preocupaciones cuando es muy baja o cuando es

muy alta), y se compara la serie histórica o el último dato disponible con umbrales que permiten su clasificación en normalidad, alerta o estrés. El objetivo es comunicar qué tan inusual o preocupante resulta la lectura actual bajo una regla explícita. Un color rojo no significa, por sí mismo, déficit físico, incumplimiento regulatorio o causalidad atribuible a El Niño; significa que el indicador cruzó el límite adverso que le corresponde dentro de esta metodología.

El insumo central es una base de datos construida a partir de las series de tiempo representadas. Las series primarias provienen de XM mediante el portal Sinergox, sus archivos históricos y la API de dicha entidad. El ONI y la cronología de episodios se obtienen de la NOAA. La entrada de proyectos de generación se transcribe del Boletín Energético de XM porque no se encuentra disponible como serie homogénea en la API. El tablero conserva para cada indicador aspectos técnicos como la fuente, el enlace para su obtención, la unidad de medida en que está expresado, entre otros.

Las unidades se homogeneizan antes de agregar. Los kW se convierten a MW cuando se comparan potencias; los kWh a GWh cuando se presentan flujos energéticos; los consumos de combustibles se expresan en millones de MBTU por día; los precios permanecen en COP/kWh corrientes; y las tasas se presentan en porcentaje. Las razones se calculan, siempre que es posible, a partir de numeradores y denominadores agregados, en vez de promediar porcentajes de recursos con tamaños distintos.

La capa diaria preserva el mayor detalle disponible para variables operativas. La capa mensual se construye con una regla acorde con la naturaleza de cada serie: promedio simple para niveles, tasas y porcentajes diarios; suma para flujos energéticos diarios; y máximo para la demanda máxima de potencia. En series que ya son mensuales se conserva el valor reportado o se calcula la variación interanual.

Un mes solo entra al cálculo si la serie diaria llega hasta el último día calendario de ese mes. Los meses incompletos se excluyen de la capa mensual porque inducirían caídas artificiales en demanda, generación, aportes o vertimientos. El tablero define un mes de referencia común y muestra, para cada tarjeta, el período exacto de la última observación. Un indicador se considera

vigente si su último dato está a no más de 12 meses del mes de referencia; si supera ese rezago se muestra en gris y se excluye tanto del porcentaje de estrés como del índice compuesto.

La versión vigente incluye además un punto provisional del IASEN para el mes en curso, construido con el último valor disponible de cada componente; ese punto no necesariamente representa observaciones sincronizadas en un mismo mes y debe leerse como una estimación de coyuntura.

Construcción de los indicadores por dimensión

Señal climática

Oceanic Niño Index. Es la media móvil de tres meses de la anomalía de temperatura superficial del mar en la región Niño 3.4 publicada por la NOAA. La serie mensual extensa permite identificar los episodios históricos y sombrearlos en las gráficas. Se usa como referencia causal y temporal, no como medida del impacto sobre el sistema. El umbral de condiciones El Niño se fija en $+0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ y la categoría fuerte comienza en $+1,5\text{ }^{\circ}\text{C}$; la persistencia oficial exige cinco temporadas móviles consecutivas, condición que el tablero respeta al construir la cronología de episodios.

Hidrología:

Aportes hidrológicos. Para cada río y día se dispone del aporte energético observado y del cociente entre ese aporte y su media histórica. El agregado nacional recupera implícitamente la energía media histórica de cada río y calcula una razón ponderada por energía. Si $E(r, d)$ es el aporte energético observado y $p(r, d)$ su proporción frente a la media, el denominador es $E(r, d)/p(r, d)$. De este modo, los ríos con mayor equivalencia energética pesan más que los pequeños. El valor diario y su promedio mensual se expresan como porcentaje de la media histórica; valores bajos son adversos.

$$\text{Aportes}_d = 100 \times \frac{\sum_r E(r, d)}{\sum_r [E(r, d) / p(r, d)]}$$

Embalse agregado. Se suma la energía útil almacenada de los embalses relevantes y se divide por la suma de su capacidad útil energética en la misma fecha. Es, por tanto, una media de los

porcentajes individuales ponderada por capacidad. Mide un stock. La implementación mensual utiliza el promedio de los porcentajes diarios para describir el nivel típico del mes.

$$\text{Embalse}_d = 100 \times \frac{\sum_j \text{Reserva}(j, d)}{\sum_j \text{Capacidad útil}(j, d)}$$

Vertimientos. Suma la energía vertida por embalse durante el día y luego acumula los días del mes. Los vertimientos son una señal de holgura: su reducción extrema indica que el sistema dispone de poco excedente hídrico. La cola baja de la distribución es la dirección adversa.

Demanda y potencia:

Crecimiento mensual de demanda. Parte de la demanda comercial mensual en GWh y evalúa su variación frente al mismo mes del año anterior. La transformación interanual controla la estacionalidad y la tendencia del tamaño del sistema; un crecimiento alto indica mayor presión de demanda de energía.

$$\text{Crecimiento}_t = 100 \times \left(\frac{\text{Demanda}_t}{\text{Demanda}_{t-12}} - 1 \right)$$

Demanda máxima diaria. Para cada día se toma la potencia máxima reportada por XM y, para el mes, el máximo de esos registros diarios. Captura el pico único de exigencia simultánea al sistema. Este indicador tiene dirección adversa al alza.

Demanda de punta. Para cada día se toma el máximo de la demanda real entre las 18:00 y las 21:00, y luego se promedian las puntas diarias del mes. El 97,7 % de los máximos diarios de la historia cae dentro de esa ventana, lo que respalda su uso como medida del nivel típico de exigencia vespertina. Este indicador tiene dirección adversa al alza.

Respaldo térmico:

Generación térmica. Suma la generación con carbón, gas, gas importado, gas licuado y combustibles líquidos y la divide por la generación total del SIN en el mismo período. Se evalúa la

participación y no el nivel de GWh porque la generación total crece con la demanda y con la expansión del sistema. Una participación alta indica mayor sustitución de agua por combustibles y mayor dependencia del respaldo térmico.

$$\text{Participación térmica}_t = 100 \times \frac{\text{Generación térmica}_t}{\text{Generación total}_t}$$

Generación total. Es la generación de energía medida en GWh, agregada a nivel mensual mediante promedio de todos los días del mes. Esta medida se complementa con la participación hidráulica en la generación total, razón que permite leer la composición de la matriz: valores bajos reflejan compresión del colchón hidráulico y sustitución por otras fuentes. El tablero incluye una gráfica estructural complementaria muestra áreas apiladas de hidráulica, térmica y otras fuentes que suman 100 % cada mes.

Consumo de combustibles. Suma diariamente ACPM, carbón, gas importado, GLP, gas nacional, querosene y crudo declarados para la generación y expresa el resultado en millones de MBTU por día. El indicador mensual es el promedio de los valores diarios. No mide directamente el precio del combustible ni el costo marginal de la generación, pero aproxima la intensidad física del respaldo térmico; valores altos son adversos.

Confiabilidad y seguridad de la operación:

Restricciones. El indicador principal es la generación de seguridad, es decir, energía despachada fuera de mérito por razones de seguridad de la red. Los kWh horarios se consolidan en GWh diarios y el mes se resume mediante el promedio diario. Se conservan además las restricciones aliviadas en pesos como serie auxiliar. Un aumento sostenido puede reflejar congestiones, condiciones operativas locales o necesidades de seguridad, por lo que no debe atribuirse automáticamente a El Niño.

Indisponibilidades. Para cada recurso y hora se compara la capacidad efectiva neta con la disponibilidad real dentro del universo de observaciones válidas. La tasa diaria es una razón ponderada por capacidad-hora: suma la brecha de disponibilidad y la divide por la capacidad observada

de los mismos momentos. No se promedian tasas por planta. La serie separa la falta de cobertura de la indisponibilidad y aplica controles de consistencia; el tablero promedia las tasas diarias dentro del mes. Valores altos indican menor disponibilidad del parque observado.

$$\text{Indisponibilidad}_d = 100 \times \frac{\sum_h \sum_i [C(i, d) - D(i, d, h)]}{\sum_h \sum_i C(i, d)}$$

Reservas. Es la energía útil almacenada en los embalses dividida por la capacidad útil energética del sistema en la misma fecha. Su construcción por la ruta de reservas de XM coincide prácticamente con el embalse agregado reconstruido embalse por embalse.

Desconexiones por sobrecarga. Usa el porcentaje mensual de demanda no atendida por causas no programadas como indicador de calidad y seguridad de la operación. El estrés, que ocurre ante valores altos, debe interpretarse como una observación ubicada en la cola adversa de la propia historia, no como un racionamiento generalizado.

Abastecimiento:

Demanda - ENFICC. Se usa como proxy el margen de la capacidad efectiva neta de los recursos despachados centralmente sobre la demanda máxima mensual. Valores bajos son adversos. Esta aproximación es estructural y no garantiza energía firme, disponibilidad de combustible ni coincidencia horaria de la capacidad.

$$\text{Margen}_t = 100 \times \left(\frac{\text{Capacidad efectiva neta}_t}{\text{Demanda máxima}_t} - 1 \right)$$

Retrasos de proyectos. Compara los MW que entraron en operación con los MW esperados para cada año. La serie tiene pocas observaciones y depende de actualizaciones manuales del Boletín Energético de XM; por ello se usa una regla normativa y se debe registrar la fecha de corte de cada actualización.

$$\text{Cumplimiento}_a = 100 \times \frac{\text{MW ingresados}_a}{\text{MW esperados}_a}$$

Capacidad disponible. Suma la disponibilidad declarada de todos los recursos reportados para cada hora, promedia las 24 horas del día y después promedia los días del mes. La serie se reconstruyó desde 2015 con un criterio homogéneo para cubrir el parque que declara disponibilidad ante XM. Valores bajos son adversos.

5.7. Mercado:

Precio spot. Corresponde al Precio Promedio Ponderado de Bolsa publicado por XM, en COP/kWh corrientes. La capa diaria sirve para seguimiento y la mensual para la evaluación y la construcción del indicador de la prima de riesgo. El precio de escasez de activación del mes se incorpora como línea de contexto y referencia normativa. Debido a la inflación y a los cambios del mercado, la comparación histórica del nivel nominal debe hacerse con cautela.

Volatilidad. Usa la volatilidad diaria móvil del precio de bolsa calculada sobre el log-retorno del precio y promedia sus lecturas dentro del mes. Es adimensional. Se conserva como contexto el percentil 95 del precio en una ventana móvil de 30 días, expresado en COP/kWh. El indicador distingue entre nivel de precios y variabilidad: un precio alto puede coexistir con volatilidad moderada, y viceversa.

FRP. El tablero reporta una prima de riesgo realizada *ex post* con el signo spot menos precio promedio de contratos. Una cifra positiva indica que el spot observado terminó por encima del precio contractual y que, en ese resultado realizado, el comprador cubierto obtuvo protección mientras el vendedor absorbió la diferencia. Esta medida no es la prima forward esperada de la definición teórica, que requiere $E(\text{spot})$ y un modelo de expectativas. Por tanto, debe llamarse prima realizada y no interpretarse como una estimación *ex ante*.

$$\text{FRP realizada}_t = \text{Precio spot observado}_t - \text{Precio promedio de contratos}_t$$

Precio contractual. Se evalúa la variación interanual del precio promedio ponderado de contratos con destino al mercado no regulado. La transformación evita que la tendencia nominal active permanentemente el semáforo.

Liquidez. Se usa el *churn rate*, definido como la energía transada en contratos regulados y no regulados dividida por la demanda mensual. Un valor bajo sugiere menor profundidad contractual y mayor exposición relativa al mercado spot, aunque el cociente no mide por sí solo costos de transacción, concentración, dispersión de ofertas ni facilidad efectiva de cerrar contratos.

$$\text{Churn}_t = \frac{\text{Energía contratada regulada}_t + \text{no regulada}_t}{\text{Demanda}_t}$$

Definición de umbrales y semaforización

Para cada indicador se declara primero su dirección adversa. Para aportes, embalses, vertimientos, participación hidráulica, reservas, margen de capacidad, capacidad disponible, cumplimiento de proyectos y liquidez, el deterioro ocurre cuando el valor baja. Para demanda, térmica, combustibles, restricciones, indisponibilidad, demanda no atendida, precios, volatilidad y FRP, el deterioro ocurre cuando el valor sube. Esta orientación es indispensable para que los colores del tablero, correspondientes a los niveles normal, de alerta y de estrés; y los percentiles adversos tengan un significado común.

Los umbrales se eligen mediante una jerarquía de tres criterios. Primero se utiliza una referencia normativa, técnica u operativa cuando existe y es aplicable. Segundo, cuando el marco exige identificar máximos históricos, se toma como rojo el récord previo y como amarillo el 98 % de ese récord. Tercero, si no existe una referencia externa defendible, se usan percentiles de la serie mensual disponible: p_{75} y p_{90} cuando valores altos son adversos; p_{25} y p_{10} cuando valores bajos son adversos.

Los umbrales normativos o técnicos se aplican al ONI, aportes, embalse agregado, reservas, retrasos de proyectos y precio spot. Para aportes, el amarillo comienza por debajo de 100 % de la media histórica y el rojo en 80 % o menos. Para embalse y reservas se usan 50 % y 30 % de la capacidad útil. Para retrasos, el cumplimiento inferior o igual a 70 % activa alerta y el inferior o igual a 30 % estrés. En precio spot, el rojo corresponde al precio de escasez del mes de referencia y el amarillo al 70 % de ese valor. Estas cifras deben revisarse cuando cambie la referencia regulatoria

o se incorpore una senda mensual más apropiada.

Para la demanda máxima diaria y la demanda de punta, se calcula el récord histórico con las observaciones anteriores, y el valor actual se compara contra él. La regla de percentiles se aplica a los demás indicadores y toma como distribución de referencia la historia disponible desde 2015. La inclusión del episodio 2015-2016 permite que el decil adverso represente meses comparables con una situación severa reciente, pero la elección p_{75}/p_{90} y p_{25}/p_{10} continúa siendo una convención analítica, no un estándar sectorial. La elección de 2015 como periodo de inicio para las series se debe a la disponibilidad de los datos para todas las series a partir de dicho año.

El estado se asigna de manera determinística. Si la dirección adversa es al alza, un valor igual o superior al umbral rojo se clasifica en estrés; si no llega a rojo pero iguala o supera el amarillo se clasifica en alerta; el resto es normal. Cuando la dirección adversa es a la baja, las desigualdades se invierten. Los indicadores no vigentes se clasifican como sin dato. Las comparaciones incluyen la igualdad para evitar ambigüedad en el punto de corte.

Los percentiles relativos tienen una limitación inherente: aproximadamente el 10 % de la historia cae en rojo por construcción. Un rojo de este tipo significa observación atípicamente adversa, no necesariamente un incumplimiento físico o falla estructural. Si el sistema se deteriora durante varios años y la ventana se amplía continuamente, los límites también se desplazan y pueden normalizar condiciones peores. Para evitar esto, es posible adoptar la decisión de congelar la ventana base, de manera que los umbrales queden fijos, y recalibrarlos solo mediante una decisión documentada.

Productos de síntesis y elementos de visualización

La portada del tablero presenta tres resúmenes que deben leerse por separado: el IASEN en escala 0-100; la distribución de los 22 indicadores entre normal, alerta y estrés; y el porcentaje de indicadores vigentes que están en rojo. Debajo se muestra la trayectoria histórica del IASEN y un conjunto de tarjetas con el ONI y los siete componentes principales. Los demás indicadores se despliegan como variables relacionadas dentro de cada dimensión.

Cada tarjeta contiene el último valor, período, unidad, estado, umbrales, serie mensual, serie diaria cuando existe, fuente y justificación metodológica. Los filtros permiten recorrer dimensiones y ventanas temporales. Las franjas verticales de las gráficas identifican episodios de El Niño fechados a partir del ONI. El tablero incluye dos lecturas estructurales: la composición mensual de la matriz de generación y un diagrama que relaciona participación térmica, precio de bolsa y nivel de embalse, con ajustes lineales por terciles de embalse. Estas relaciones son descriptivas y no estiman causalidad.

La actualización completa tiene dos niveles. Primero se refrescan las fuentes: los scripts de hidrología, demanda, reservas, indisponibilidades, generación de seguridad, restricciones y actualización general descargan o consolidan la información de XM y escriben las hojas correspondientes del libro maestro. Segundo se ejecuta la cadena de generación del tablero: extracción de metadatos; agregación de las hojas de gran tamaño; extracción y normalización de series; construcción de indicadores, umbrales y semáforos; compactación del conjunto de datos; ensamblaje del HTML; generación de la metodología de umbrales, la justificación y el anexo de correlaciones. Este proceso se apoya en el uso de large language models (LLM) para su automatización.

El tablero observa simultáneamente variables que pueden responder a causas distintas. Una indisponibilidad puede obedecer a mantenimiento; una restricción, a congestión local; un precio alto, a combustibles, regulación o expectativas; y una demanda no atendida, a un evento de red. Por este motivo, el producto debe usarse como sistema de señales que orienta preguntas y análisis posteriores, no como identificador de causalidad. Los umbrales y bandas son estimaciones propias del Grupo de Coyuntura Económica. No deben presentarse como señales oficiales ni como criterios automáticos de política.

ÍNDICE AGREGADO DE SEVERIDAD DE EL NIÑO (IASEN)

1. Propósito y relación con el tablero

El Índice Agregado de Severidad de El Niño (IASEN) resume en una escala común la posición adversa de un núcleo de variables representativas del sistema eléctrico. Su función es condensar información para seguir la intensidad conjunta y su trayectoria, sin reemplazar el análisis desagregado. Para su construcción, se parte de los percentiles obtenidos para las series históricas de siete de las variables previamente explicadas, que son:

- **Aportes hidrológicos:** representa hidrología y tiene dirección adversa a la baja.
- **Demanda de punta:** representa demanda y potencia y es adversa al alza.
- **Participación de generación térmica:** representa respaldo térmico y es adversa al alza.
- **Indisponibilidades:** representa confiabilidad y seguridad y es adversa al alza.
- **Capacidad disponible:** representa abastecimiento y es adversa a la baja.
- **Precio spot y FRP:** realizada representan mercado y son adversos al alza.

Este índice no incorpora el ONI, pues su objetivo es medir consecuencias o condiciones del sistema y no la intensidad climática en sí misma. Tampoco incorpora otras variables del tablero que sirven para validar, explicar o matizar la señal de su dimensión. La selección obedece a criterios de representatividad de las diferentes dimensiones, causalidad, al menos desde hipótesis plausibles, y baja correlación entre las distintas variables adoptadas, para evitar que al incorporar algunas series altamente correlacionadas se produzca un sesgo en el valor numérico del índice. A pesar de este último criterio, se adoptaron dos medidas altamente relacionadas, el precio spot y la prima FRP, que permiten identificar señales diferentes pero relevantes para este mercado.

Las siete series tienen unidades, escalas y distribuciones diferentes. Para agregarlas, cada observación se transforma en su posición dentro de la historia disponible del mismo indicador. El procedimiento ordena todos los valores mensuales, cuenta cuántos son estrictamente menores que la observación y divide por n menos uno. Así, el mínimo recibe rango 0 y el máximo rango 1

cuando no hay empates. Si valores altos son adversos, el percentil adverso es cien veces ese rango; si valores bajos son adversos, se usa cien veces uno menos el rango.

$$r(i, t) = \frac{\#\{x(i, s) < x(i, t)\}}{n_i - 1}$$

$$A(i, t) = 100 \times r(i, t), \quad \text{si valores altos son adversos}$$

$$A(i, t) = 100 \times [1 - r(i, t)], \quad \text{si valores bajos son adversos}$$

Esta transformación coloca todos los componentes entre 0 y 100, conserva el orden y reduce la influencia de unidades y valores extremos. Un valor cercano a 100 significa que la observación está entre las más desfavorables de su propia serie. El rango usa comparaciones estrictas. Cuando existen empates, todas las observaciones empatadas reciben la proporción de valores que están por debajo y no un rango promedio.

El IASEN mensual es el promedio aritmético de los siete percentiles adversos. Todos los componentes tienen peso $1/7$. La suma de ponderaciones es uno y no se aplican transformaciones adicionales, suavizamientos ni imputaciones. Para que un mes integre la serie histórica del IASEN deben existir datos de los siete componentes en ese mes. Esta regla preserva comparabilidad y evita que el significado del índice cambie según el número de variables disponibles.

$$\text{IASEN}_t = \left(\frac{1}{7}\right) \times \sum_i A(i, t), \quad \text{para } i = 1, \dots, 7$$

La ponderación uniforme hace transparente el cálculo y evita imponer preferencias no consensuadas.

Para cada componente se calcula la posición de todos los meses dentro de la serie completa disponible al momento de generar la versión. Después se promedian los siete rangos en los meses comunes.

La estimación actual a la fecha de publicación de este documento, con corte al 22 de agosto de 2026, obtiene un IASEN de 77,0 sobre 100. Este valor resume la posición adversa de los últimos datos de los siete componentes y cae en la banda de alerta definida por el tablero.

Para facilitar la lectura se aplican cuatro bandas al índice: de 0 a menos de 50, muy positivo; de 50 a menos de 75, normal; de 75 a menos de 90, alerta; y de 90 a 100, estrés. Los puntos de corte 50, 75 y 90 se alinean intuitivamente con la posición mediana, el cuartil adverso y el decil adverso de la escala de rangos. Son bandas meramente comunicativas definidas por el equipo.

El índice IASEN estimado actualmente presenta un coeficiente de correlación de Pearson de +0,570 y de Spearman de +0,497 con la serie del ONI. Esta relación, positiva y clara, se fortalece cuando se toma en cuenta la posibilidad de correlaciones rezagadas. La máxima correlación entre el IASEN y el ONI no se produce en el mes contemporáneo sino dos meses después, con coeficiente de Pearson de +0,6232. Este hallazgo es conforme con la consideración de que el calentamiento del Océano Pacífico no golpea el sistema eléctrico en el mismo mes, sino que tarda un par de meses en generar sus efectos sobre aportes, embalses, generación térmica y precio. El efecto se desvanece hacia el año, con un coeficiente de correlación de Pearson de +0,205 12 meses después. Además, la relación solo existe cuando hay episodio de El Niño según la clasificación de la NOAA. En estos episodios, la correlación es +0,579. Fuera de ellos, cae a +0,089. Esto implica que, fuera de la coyuntura de un episodio de El Niño, hay otras variables que explican la dinámica de las series observadas y empleadas en el cálculo del IASEN.

El IASEN debe leerse como intensidad conjunta relativa a la experiencia histórica observada. Es útil para seguimiento temporal, comparación de episodios dentro de una versión, identificación de meses en que varios canales se deterioran y comunicación de una señal sintética a públicos no especializados. También puede servir como variable descriptiva en análisis posteriores, siempre que se reconozca que su construcción utiliza información de toda la muestra y que algunos componentes contienen tendencias transformadas o precios nominales.

No debe interpretarse como probabilidad de apagón, pronóstico de precios, déficit de energía firme, medida causal del efecto de El Niño ni indicador oficial. Un valor alto puede provenir de combinaciones diferentes y requerir respuestas distintas. Su interpretación se debe complementar con una descomposición de cuáles son los factores que explican su valor actual.

REFERENCIAS

Pantoja-Robayo, J. O. (2026). Impacto del fenómeno de El Niño 2026-2027 sobre el sistema eléctrico colombiano y el mercado de energía: Discusión y propuesta de medición [Artículo de discusión, versión revisada]. Universidad EAFIT.

Pantoja-Robayo, J. (2012). Modelling risk for electric power markets. *Innovar*, 22(44), 51-66.

Rodríguez, D. E., Trespalacios, A., & Pantoja, J. O. (2022). Risk Premium in Colombia Wholesale Electricity Market. *International Energy Journal*, 22, 111-122.

National Oceanic and Atmospheric Administration, Climate Prediction Center. (2026). Oceanic Niño Index y ENSO Diagnostic Discussion. NOAA.

XM. (s. f.). Sinergox: portal de información del Sistema Interconectado Nacional y del Mercado de Energía Mayorista. XM.

Equipo Analítica XM. (s. f.). API_XM [Repositorio de código y documentación de la interfaz pública de datos]. XM.

Grupo de Coyuntura Económica, Universidad EAFIT. (2026). Metodología de umbrales y señales de estrés del tablero de El Niño [Documento técnico interno, versión 1.0].